

部署运维手册

智瞳 Aura-PHM 部署与运维指南

一、部署环境要求

1.1 硬件要求

项目	最低配置	推荐配置
CPU	Intel i5 8代 / AMD Ryzen 5 2600	Intel i7 10代+ / AMD Ryzen 7
内存	8 GB	16 GB
磁盘空间	2 GB（安装 + 运行时）	5 GB（含日志和缓存）
显卡	集成显卡	独立显卡（3D 大屏性能更佳）
显示器	1920×1080	2560×1440（大屏展示）

1.2 软件环境

项目	要求
操作系统	Windows 10 x64 (1903+) / Windows 11
.NET Framework	4.7.2+（NSIS 安装器依赖）
Visual C++ Redistributable	2019+
Python	3.8+（安全工具可选）
网络	可选（离线模式全功能可用）

1.3 网络环境（在线模式）

用途	目标地址	端口	协议
Claude API	api.anthropic.com	443	HTTPS
第三方中转	自定义 baseUrl	443	HTTPS
本地 Bridge	127.0.0.1	17654	HTTP

二、安装部署

2.1 安装版（NSIS Installer）

1. 双击 `AI预测性维护演示平台-2.0.0-Setup.exe`
2. 选择安装路径（默认 `C:\Program Files\AI预测性维护演示平台`）
3. 选择是否创建桌面快捷方式
4. 点击「安装」等待完成
5. 勾选「运行程序」完成安装

卸载：控制面板 → 程序 → 卸载，或运行安装目录下 `Uninstall AI预测性维护演示平台.exe`

2.2 便携版（Portable）

1. 将 `AI预测性维护演示平台-2.0.0-Portable.exe` 放置到任意目录
2. 双击运行
3. 首次运行会在同目录生成配置文件夹

注意：便携版运行后会在 `%APPDATA%` 下生成 Electron 用户数据目录。

2.3 开发环境部署

```
# 1. 克隆代码
git clone <repository-url>
cd AI设备预测性维护

# 2. 安装依赖
npm install

# 3. 开发模式启动（HMR 热更新）
npm run dev

# 4. 类型检查
npm run typecheck

# 5. 生产构建
npm run build

# 6. 打包分发
npm run dist
```

三、配置管理

3.1 环境变量配置

创建 `.env` 文件于项目根目录（开发模式）或应用安装目录（生产模式）：

```
# AI 运维助手配置
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-api03-xxxxxxxxxxxxx
ANTHROPIC_BASE_URL=https://api.anthropic.com
ANTHROPIC_MODEL=claude-opus-4-8

# 浏览器插件 Bridge 认证
ELECTRON_BRIDGE_TOKEN=your-secret-token
```

3.2 配置说明

配置项	默认行为	配置后行为
ANTHROPIC_API_KEY 未设置	离线演示模式	在线 AI 推理
ANTHROPIC_BASE_URL 未设置	直连 Anthropic	通过中转服务调用
ELECTRON_BRIDGE_TOKEN 未设置	Bridge 无鉴权	需携带 Token 才能推送

3.3 第三方中转配置

如需使用国内中转服务（解决网络访问问题）：

```
ANTHROPIC_BASE_URL=https://your-relay-provider.com/v1
ANTHROPIC_API_KEY=your-relay-key
```

要求中转服务兼容 Anthropic Messages API v1 格式。

四、功能模块运维

4.1 仪表盘模块

检查项	正常表现	异常处理
KPI 卡片数据	5 个卡片全部显示数值	重启应用
趋势图加载	显示 6 条设备时序线	检查数据源

检查项	正常表现	异常处理
告警表显示	彩色等级标签 + 完整文本	检查 CSS 加载
维护记录表	完整显示所有记录	刷新页面

4.2 AI 运维助手

状态	表现	处理方式
在线正常	流式输出，显示 token 用量	—
API Key 无效	提示认证错误	检查 .env 中 Key 是否正确
网络超时	显示错误后自动降级	检查网络/中转服务状态
离线模式	底部显示"离线演示模式"	预期行为，无需处理
频率限制	RateLimitError	等待后重试或降低调用频率

4.3 TADPE 引擎

状态	表现	说明
空闲	所有指标为初始值	等待启动
运行中	5 阶段依次推进（~14秒）	正常模拟过程
完成	所有指标最终收敛	可再次启动
热力图异常	启动后热力图消失	已在 v2.0.0 修复

4.4 数字孪生大屏

检查项	说明
3D 渲染性能	如帧率低于 15fps，检查 GPU 驱动
WebGL 兼容性	需要支持 WebGL 2.0 的 GPU
粒子动画	Canvas 粒子渲染，CPU 绑定
数据刷新	3 秒自动刷新周期

4.5 网络态势感知

功能	说明
实时指标	Mock 数据 3 秒刷新

功能	说明
安全工具	需要 Python 3.8+ 和 rich 包
终端输出	模拟执行，非实际扫描

4.6 浏览器插件

检查项	处理方式
插件无法连接	确认桌面端已启动（Bridge :17654）
推送无响应	检查 Token 是否匹配
跨域错误	Bridge 已配置 CORS，检查浏览器安全策略

五、性能监控

5.1 关键性能指标

指标	目标值	监控方式
首屏加载	≤ 2 秒	DevTools Performance
内存占用	≤ 512 MB	任务管理器
CPU（空闲）	≤ 5%	任务管理器
CPU（引擎运行）	≤ 30%	任务管理器
2D 图表帧率	≥ 30fps	Performance Monitor
3D 大屏帧率	≥ 20fps	Performance Monitor

5.2 性能优化建议

场景	优化方式
内存占用高	关闭不使用的视图标签页
大屏帧率低	更新 GPU 驱动 / 降低粒子密度
AI 响应慢	使用更近的中转节点 / 切换更快模型
启动时间长	确保 SSD 磁盘 / 关闭杀毒软件实时扫描

六、日志与故障排查

6.1 日志位置

日志类型	路径
Electron 主进程	%APPDATA%/ai-predictive-maintenance/logs/main.log
渲染进程	DevTools Console (Ctrl+Shift+I)
构建日志	项目根目录 out/

6.2 常见故障排查

启动后白屏

- 原因：渲染进程加载失败
- 排查：
1. Ctrl+Shift+I 打开 DevTools 查看 Console 错误

2. 检查 out/renderer/ 目录是否存在 index.html

3. 确认 Node.js >= 18

4. 尝试 npm run build 查看编译错误

AI 助手无响应

- 原因：IPC 通信或 API 调用异常
- 排查：
1. 检查 .env 文件格式是否正确（无多余空格）

2. 在终端测试 API Key: curl -H "x-api-key: YOUR_KEY" https://api.anthropic.com/v1/messages

3. 如使用中转，确认中转服务状态

4. 查看 DevTools Network 面板是否有请求发出

图表不显示

- 原因：ECharts 实例初始化失败
- 排查：
1. 确认容器 DOM 元素已正确渲染

2. 检查 Console 是否有 ECharts 报错

3. 窗口缩放后图表可能需要 resize 事件触发

打包失败

- 原因: `electron-builder` 配置或环境问题
- 排查:
- 1. 确认 `package.json` 中 `build` 配置正确
 - 2. Windows 上需要管理员权限 (NSIS 注册表操作)
 - 3. 磁盘空间需 `>= 2GB` 剩余
 - 4. 如签名失败, 设置 `CSC_IDENTITY_AUTO_DISCOVERY=false` 跳过

七、升级与回滚

7.1 版本升级流程

- 1. 备份当前 `.env` 配置文件
- 2. 卸载旧版本 (或直接覆盖安装)
- 3. 安装新版本
- 4. 恢复 `.env` 配置
- 5. 验证功能正常

7.2 回滚方案

方式	步骤
安装版回滚	卸载当前版本 → 重新安装旧版本安装包
便携版回滚	替换 exe 文件为旧版本
开发环境	<code>git checkout v1.0.0</code> → <code>npm install</code> → <code>npm run dev</code>

7.3 版本历史

版本	日期	重要变更
v1.0.0	2026-06-09	初始版本, 核心功能完整
v2.0.0	2026-06-10	配色重构、动态热力图、LLM 中转、Markdown 渲染、网络态势可视化

八、安全运维

8.1 安全配置清单

项目	当前状态	说明
contextIsolation	✅ 启用	渲染进程与主进程隔离
nodeIntegration	✅ 禁用	渲染进程无法直接访问 Node.js
IPC 输入校验	✅ Zod	所有 IPC invoke 均经过 schema 验证
API Key 存储	环境变量	不硬编码、不暴露到渲染进程
Bridge 认证	Token 可选	建议生产环境配置 Token
CORS	仅 localhost	Bridge 仅接受本地请求
数据存储	纯本地	不向外部发送设备数据

8.2 安全建议

- API Key 保护：**切勿将 `.env` 文件提交到版本控制
- Bridge Token：**生产环境务必配置 `ELECTRON_BRIDGE_TOKEN`
- 网络隔离：**如在工业内网部署，确保 Bridge 端口不暴露到外网
- 定期更新：**关注 Electron 安全公告，及时更新框架版本
- 最小权限：**应用无需管理员权限运行

九、备份与恢复

9.1 需要备份的内容

内容	路径	频率
环境配置	<code>.env</code>	每次修改后
用户数据	<code>%APPDATA%/ai-predictive-maintenance/</code>	按需
安装包	<code>release/</code> 目录	每次发版

9.2 恢复步骤

- 重新安装对应版本的安装包
- 将备份的 `.env` 文件放回应用目录
- 启动应用验证功能

十、联系与支持

事项	联系方式
技术支持	项目组
Bug 报告	GitHub Issues
功能建议	GitHub Discussions

文档版本：v1.0 | 编制日期：2026-06-10